

21. Definujte primitivní funkce k funkci komplexní proměnné. Ukažte (stačí idea důkazu), že pro její existenci stačí, že křivkový integrál nezávisí na cestě pro křivky tvořené lomenými čarami. Pro případ konvexní otevřené množiny ukažte, že dokonce stačí, aby integrál přes libovolný trojúhelník byl nulový.

Definujte Fourierovu transformaci na $L^1(\mathbb{R}^N)$. Ukažte, že Fourierova transformace zobrazuje tento prostor do $L^\infty(\mathbb{R}^N)$, ale ne do $L^1(\mathbb{R}^N)$. Ukažte, že Fourierův obraz integrovatelné funkce je spojitá funkce s nulovou limitou v nekonečnu.

20.3.10 - Primitivní funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina a $f, F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ jsou definovány na Ω . Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na Ω , jestliže

$$F'(z) = f(z) \quad \forall z \in \Omega$$

20.3.15 - Vztah nezávislosti na cestě a prim

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je oblast a $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je spojitá na Ω . Jestliže křivkový integrál z funkce f nezávisí na cestě v Ω , pak má f v Ω primitivní funkci.

Speciálně při fixování $a \in \Omega$ máme:

$$F(z) := \int_a^z f(w) dw,$$

kde uvedený integrál je křivkový integrál z funkce f přes libovolnou po částech C^1 -křivku s počátečním bodem a , koncovým bodem z a obsazenou v Ω . Pak F je primitivní funkce k f v Ω .

Důkaz

Zafixujeme a , pak ze souvislosti Ω existuje $\forall z \in \Omega$ lomená čára s konečným počtem segmentů (konečnou délkou, která leží v Ω) a spojuje body a a z . Můžeme ji parametrizovat po ní určené ucelené množině z bodu a do bodu z . Označíme ji $(\varphi_z[0,1])$

Definujeme funkci:

$$F(z) := \int_{\varphi_z} f(w) dw \quad \forall z \in \Omega$$

Ověříme, že F je skutečně primitivní funkce k f v Ω .

Zvolme $z \in \Omega$. Pak $\exists \delta > 0$ takové, že $U_\delta(z) \subset \Omega$.

Zafixujeme $h \in \mathbb{C}$ takové, že $|h| < \delta$. Definujeme křivku

$\gamma(t) := z + th$ pro $t \in [0,1]$. Potom platí:

$$\begin{aligned} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\int_{\varphi_{z+h}} f(w) dw - \int_{\varphi_z} f(w) dw \right) \\ &= \frac{1}{h} \int_{(\varphi_z \oplus \varphi_{z+h})} f(w) dw \\ &\stackrel{\text{nezávislost na cestě}}{=} \frac{1}{h} \int_{\gamma} f(w) dw = \frac{1}{h} \int_0^1 f(z+th) h dt \\ &= f(z) + \int_0^1 (f(z+th) - f(z)) dt \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(z) \end{aligned}$$

Protože křivkový integrál nezávisí na cestě v Ω , je

funkce F zhanžimovaná jednorázově.

Nezávislost pro lomené dráhy:

→ Z konstatace je zřejmé, že stačí pouze ucelenost křivkového integrálu z f v Ω pouze pro křivky tvořené lomenými čarami

Integrál přes libovolný Δ je nulový pro konvexní Ω

→ Ω je konvexní $\Rightarrow$ bod a lze s libovolným

$z \in \Omega$ spojit úsečkou, která leží v Ω .

→ v důsledku ziskáme trojici úseček tvořící

strany trojúhelníka

$\Rightarrow$ ziskáme primitivní funkci

→ existence primitivní funkce implikuje nezávislost

na cestě pro obecné po částech C^1 -křivky

díky Lemmatu o výpočtu křivkového integrálu pomocí primitivní funkce.

21.2.1 - Fourierova transformace na $S(\mathbb{R})$

Nechť $f \in S(\mathbb{R}^N)$. Pak pomocí Fourierovu transformaci funkce f nazýváme funkci $\xi \in \mathbb{R}^N \mapsto \mathcal{F}(f)(\xi)$ zadanou předpisem:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) := \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{-i2\pi(x,\xi)} dx$$

a inverzní Fourierovu transformaci funkce f nazýváme funkci

$\xi \in \mathbb{R}^N \mapsto \mathcal{F}^{-1}(f)(\xi)$ zadanou předpisem.

$$\mathcal{F}^{-1}(f)(\xi) := \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{i2\pi(x,\xi)} dx$$

21.2.1 - Fourierova transformace na $L^1(\mathbb{R}^N)$

Podle odhadu z Věty 21.2.10 - Získáme vlastnosti $\mathcal{F}$ na $S(\mathbb{R}^N)$

$$\sup_{\xi \in \mathbb{R}^N} |\mathcal{F}(f)(\xi)| \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}$$

Lze potom i inverzní Fourierovu transformaci definovat stejnými

vztahy jako na $S(\mathbb{R}^N)$

21.3.4 - Vlastnosti $\mathcal{F}$ na $L^1(\mathbb{R}^N)$

Zobecnění $\mathcal{F}$ a $\mathcal{F}^{-1}$ jsou spojitě lineární zobecnění

z $L^1(\mathbb{R}^N)$ do $C(\mathbb{R}^N) \cap L^\infty(\mathbb{R}^N)$ a pro každou

funkci $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ platí:

$$(i) \quad \|\mathcal{F}(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}$$

$$\|\mathcal{F}^{-1}(f)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}$$

$$(ii) \quad \lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \mathcal{F}(f)(\xi) = \lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \mathcal{F}^{-1}(f)(\xi) = 0$$

Důkaz

(i) Spojitost $\mathcal{F}(f)$ a $\mathcal{F}^{-1}(f)$ je důsledkem Věty o spojitosti

integrálu podle parametru, kde napřevzatou je $|f|$. Poiskřnost

do $L^\infty(\mathbb{R}^N)$ plyne z odhadu:

$$\begin{aligned} |\mathcal{F}(f)(\xi)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{-i2\pi(x,\xi)} dx \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^N} |f(x)| |e^{-i2\pi(x,\xi)}| dx = \int_{\mathbb{R}^N} |f(x)| dx = \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \end{aligned}$$

Z linearity $\mathcal{F}$ a odhadu $\uparrow$ plyne spojitost zobecnění

z $L^1(\mathbb{R}^N)$ do $C(\mathbb{R}^N) \cap L^\infty(\mathbb{R}^N)$, neboť

$$\|\mathcal{F}(f) - \mathcal{F}(g)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} = \|\mathcal{F}(f-g)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^N)} \leq \|f-g\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}$$

(ii) Tato vlastnosti mají podle Schwarzovy věty funkce

z $S(\mathbb{R}^N)$. Díky hustotě funkcí z $S(\mathbb{R}^N)$ v $L^1(\mathbb{R}^N)$

dokážeme pro $\forall \varepsilon > 0$ najít $g \in S(\mathbb{R}^N)$ takové, že

$\|f-g\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} < \varepsilon$. Některé pak $\exists R > 0$ takové, že

$\forall \xi \in \mathbb{R}^N \quad |\xi| > R$ platí:

$$\begin{aligned} |\mathcal{F}(f)(\xi)| &= |\mathcal{F}(f-g)(\xi) + \mathcal{F}(g)(\xi)| \\ &\leq |\mathcal{F}(f-g)(\xi)| + |\mathcal{F}(g)(\xi)| \leq \|f-g\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} + |\mathcal{F}(g)(\xi)| \\ &\leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \end{aligned}$$

Protipříklad pro $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ a $\mathcal{F}(f) \notin L^1(\mathbb{R}^N)$

$$f(x) = \chi_{[-a,a]} \text{ , pak } \mathcal{F}(f)(\xi) = \begin{cases} 2a & \text{pro } \xi = 0 \\ \frac{\sin(2\pi a \xi)}{\pi \xi} & \text{pro } \xi \neq 0 \end{cases}$$

což není v $L^1(\mathbb{R}^N)$